

РОБОЗОН

ozon{tech

SortMaster: Интеллектуальная роботизированная система сортировки товаров

Команда YOSOLO · Задача 3 · Isaac Sim и MuJoCo



Общая концепция SortMaster

Измеряет в движении

4 RTX-камеры глубины над лентой 1 м/с: габариты и сечения каждого товара на ходу. Лента не останавливается.

Классифицирует по правилам трека

Приоритет как в ТЗ: сначала габариты (≤ 10 мм или $> 450 \times 320 \times 320 \rightarrow C$), затем круг в сечении $r/R \geq 0,8 \rightarrow D$, иначе B.

Синхронно передаёт товар

Предгейт держит соседа вне окна измерения; эскейпмент выпускает один товар на свой пустой лоток. Вердикт готов до выпуска.

Доставляет на своём лотке

Линейный сортер поворотных лотков: V-лоток с упором. Сброс не зависит от размера — 11 мм и 489 мм едут одинаково.

Сбрасывает и безопасно удерживает

Гравитационный наклон, желоба 32° с тормозами, ролл-кейджи $1200 \times 800 \times 800$ с апертурой. Удержание в таре — 1,0.

Работает в двух симуляторах

Isaac Sim (RTX-сенсоры, 15 прогонов) + MuJoCo-твин (22/22). Гейты: 0 опасных, 0 на пол, 0 записей скорости.

Финальный механизм — сортер с поворотными лотками

Почему поворотные лотки

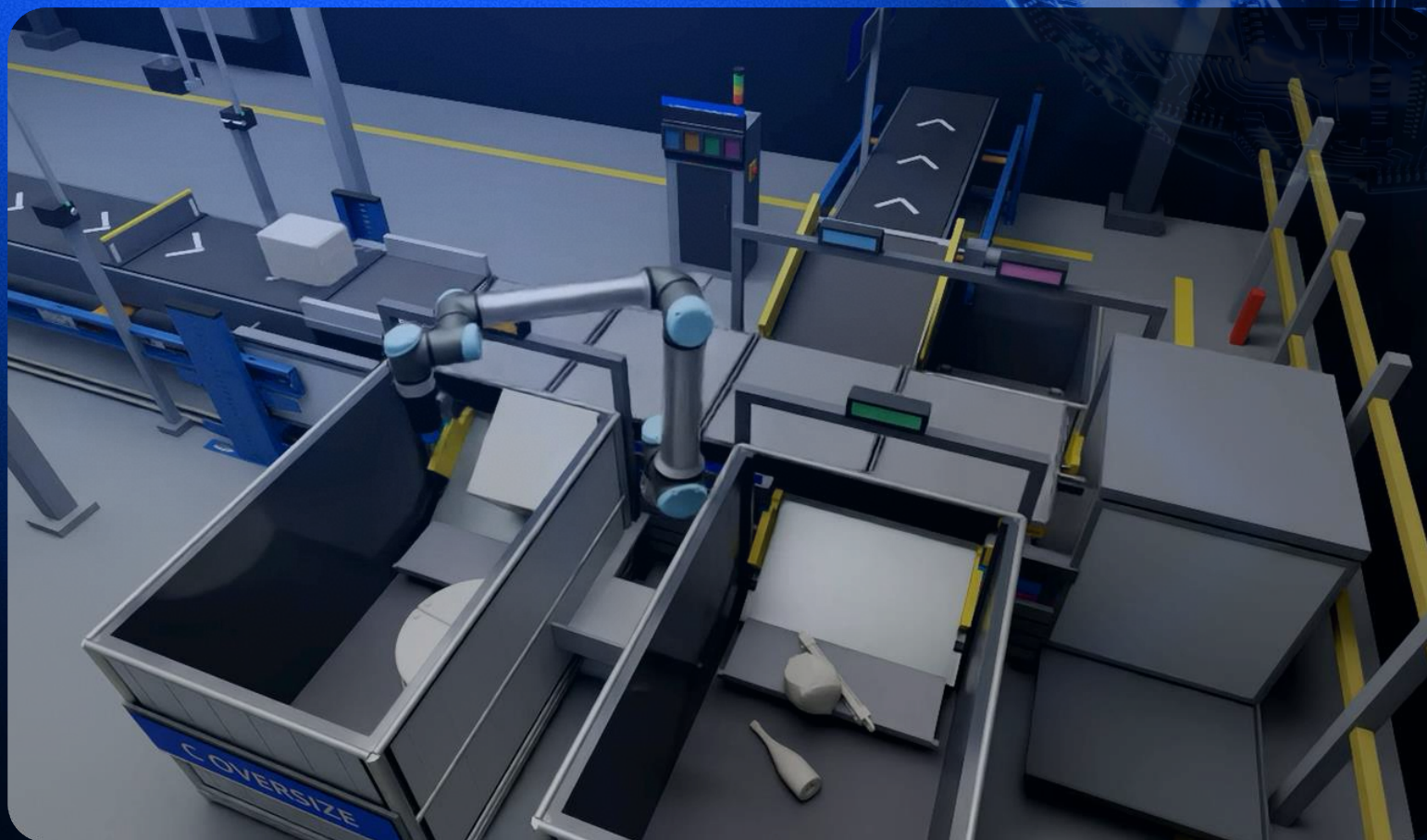
Толкатели и шиберы — зависят от точки удара и формы: отпали на концептах.

Манипулятор как основной — 97,7 % успешных доставок на 88 товарах, но цикл занимает 2–4 с и требует надёжного захвата.

ARB-дек — построен: посылки возит, но шаг роликов 50–75 мм; куб 11 мм не сходит.

Tilt-tray — выбран как единый механизм для всего диапазона 11–489 мм.

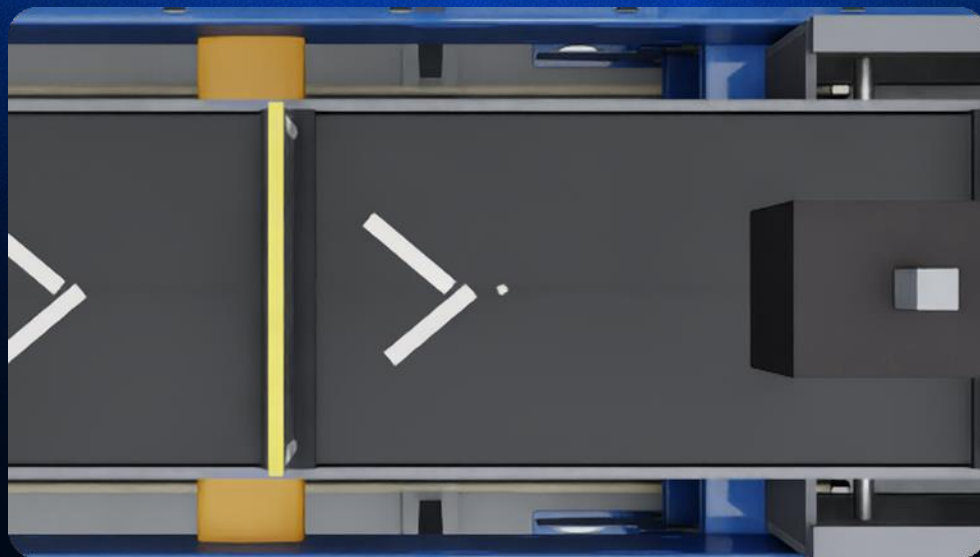
Маршруты: В — приводной коннектор; С и D — желоба 32°; REVIEW — загон разбора.





Куб 11 мм — легальный товар. Механизм, который его не довезёт, задачу не решает.

Куб 11 мм исключил ARB-дек и обзорную камеру.
Поэтому мы выбрали поворотные лотки,
макро-головку и программируемые испытания.

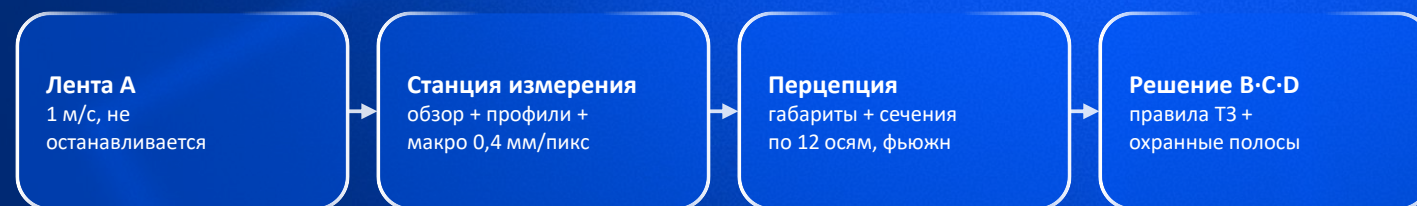


Кадр RTX-сенсора: куб 11 мм — несколько пикселей; порог решает макро-головка.

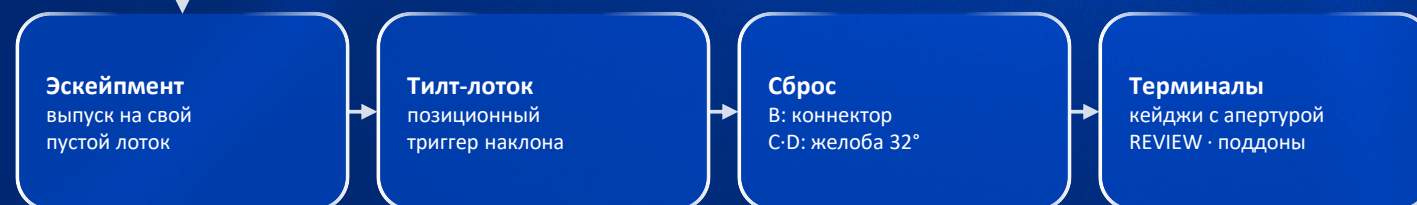
Архитектура решения



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА



ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — КОМАНДА ГОТОВА ДО ПРИБЫТИЯ ЛОТКА



Принципы контура

Вердикт готов до срабатывания отсекателя:
вычисление скрыто движением ленты.

Один товар — один лоток;
посадка синхронизирована по окну.

Движение задают контакты и физика;
прямых записей скорости нет.

Наблюдатель и вотчдог контролируют
позицию, ленту и интерлоки.

Неопределённость → REVIEW;
маршрут В не открывается.

Путь товара

01 · Вход на ленту А

Инфид подаёт товар на ленту 1 м/с. Предгейт выдерживает паузу: в окне измерения ровно один товар — лента не останавливается.

02 · Станция измерения

Обзорная камера ведёт товар по ленте, боковые головки снимают профили, макро-головка 0,4 мм/пикс решает у порога 10 мм.

03 · Перцепция

Вычитание фона → изоляция цели → габариты и сечения по 12 осям → фьюжн 5 чтений. Выход — размеры и $\max r/R$ с неопределённостью.

04 · Вердикт В·С·D

В — основной сортер;
С — негабарит;
D — доупаковка.
Сверх 450×320×320 или ≤ 10 мм → С; круг в сечении $r/R \geq 0,8$ → D; иначе В. Охранные полосы, сомнение → REVIEW. Вердикт готов до прибытия лотка.

05 · Посадка на лоток

Эскейпмент выпускает товар на свой пустой лоток; трекер по одометрии ленты сопровождает его до точки сброса.

06 · Сброс в тару

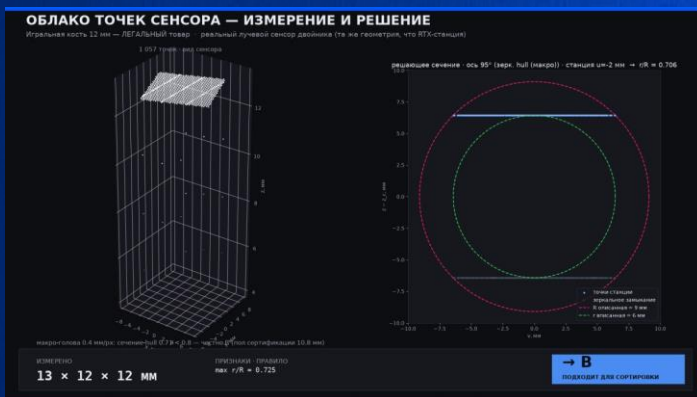
Позиционный триггер наклоняет лоток: В — коннектор на сортер, С и D — желоба 32° с тормозами, REVIEW — загон. Удержание в таре — 1,0.

Классификация товаров по категориям В, С, D

В — на основной сортер

Габариты в пределах 450×320×320, каждая сторона > 10 мм, нет круга в сечении ($r/R < 0,8$).

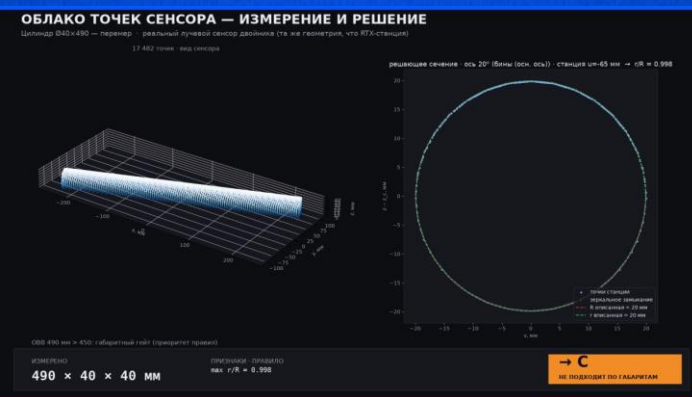
Пример: кость 12 мм — оболочка 0,71 → честно В.



С — негабарит

Любой размер ≤ 10 мм или сверх 450×320×320. Габарит бьёт форму: круглый пух Ø489 — это С, не D.

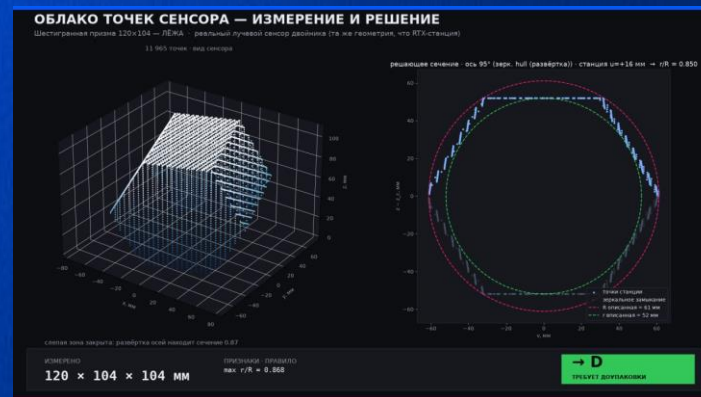
Пример: стержень 490 мм → С по длине.



D — на доупаковку

Круг в каком-либо сечении: $r/R \geq 0,8$.

Ловушка набора: шестигранная призма — $\cos 30^\circ = 0,866 \geq 0,8 \rightarrow D$.

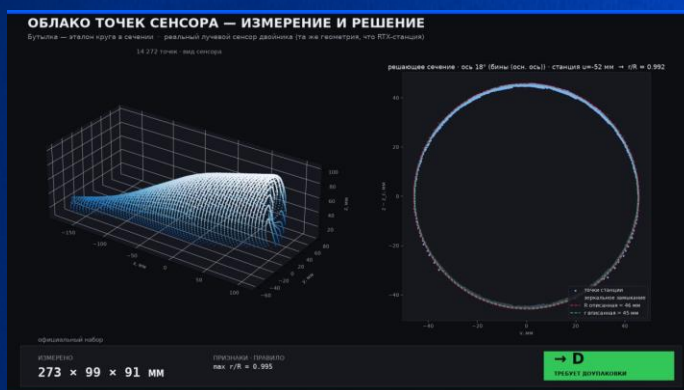


REVIEW — отдельный безопасный маршрут для неопределённых измерений.

Как измеряем форму и закрываем слепые зоны

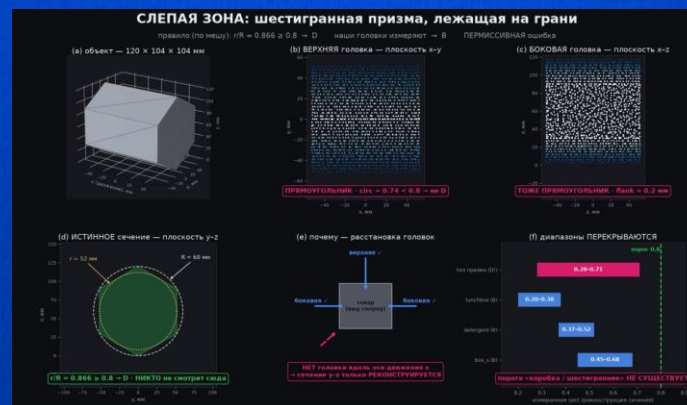
STL → эталон и сложные тесты

Референсный классификатор STL:
габариты + max r/R по сечениям;
ground truth 11 моделей + атаки на
пороги. Правила меряют геометрию,
а не запоминают набор: приватный
STL идёт тем же контуром —
tools/expert_check.py.



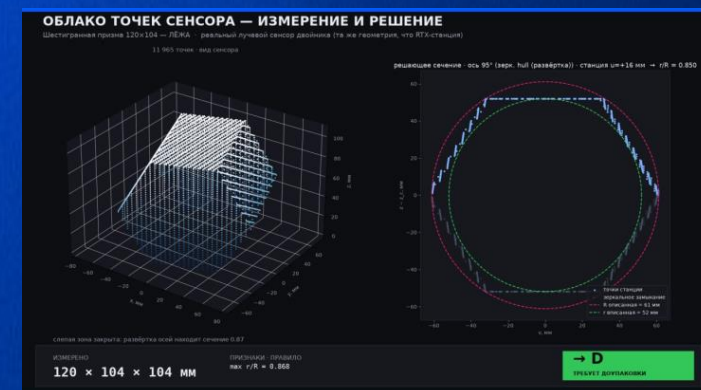
Камеры — из ошибок

Обзорная камера с разрешением 3
мм/пикс не различает 10 и 11 мм.
Макро-головка с разрешением 0,4
мм/пикс закрывает этот порог, а
профильные камеры восстанавливают
форму сбоку.



12 направлений сечения закрывают слепую зону

Фоновая вычитка → изоляция →
габариты → сечения по 12 осям →
фьюжн 5 чтений. Порог сертификации
10,8 мм; сомнение → REVIEW.



Компоновка рабочей зоны и взаимодействие с А, В, С, D

Компоновка сортировочной ячейки

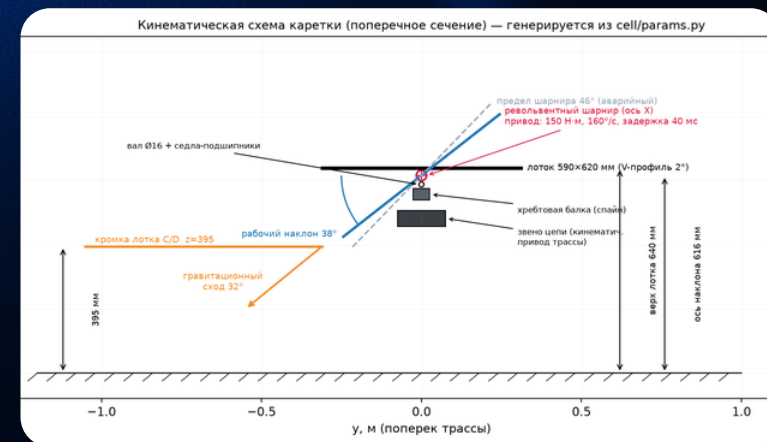
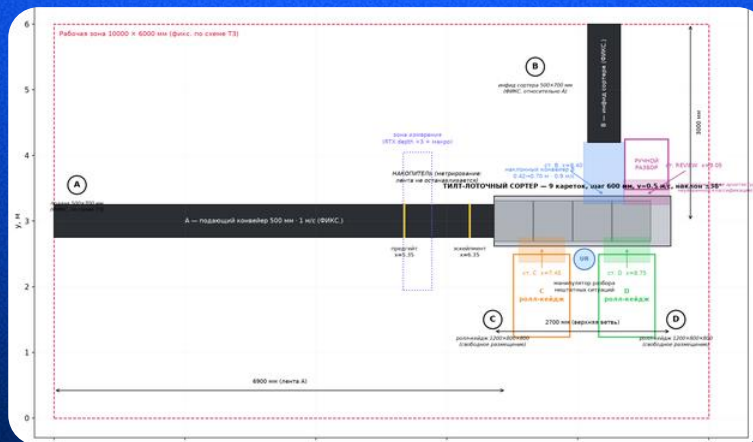
Рабочая зона — 10 × 6 м; интерфейсы А и В зафиксированы заданием.

Измерительная станция расположена на А; вердикт готов до срабатывания отсекателя.

В — основной сортер; С и D — желоба у станций сброса; REVIEW — отдельный безопасный загон.

Манипулятор используется только для разбора исключений.

Поддоны и фартуки перекрывают путь на пол.



Сценарии проверки и результаты



Матрица Isaac Sim

15 прогонов, 169 товаров, 6 наборов начальных условий.
Все сценарии пройдены.

Номинал

66 из 66 товаров доставлены по правильным маршрутам.
Классификация — 1,0.

Безопасность

0 опасных маршрутов, 0 падений на пол, удержание — 1,0.
Минимальный запас команды — 0,95 с.
Прямых записей скорости — 0.

Метрика по В

$\text{precision}(B) = 1,0$ по всей матрице — ни одного ложного В. Recall 42/47: пять истинных В отведены осторожно, в безопасную сторону.

Второй движок

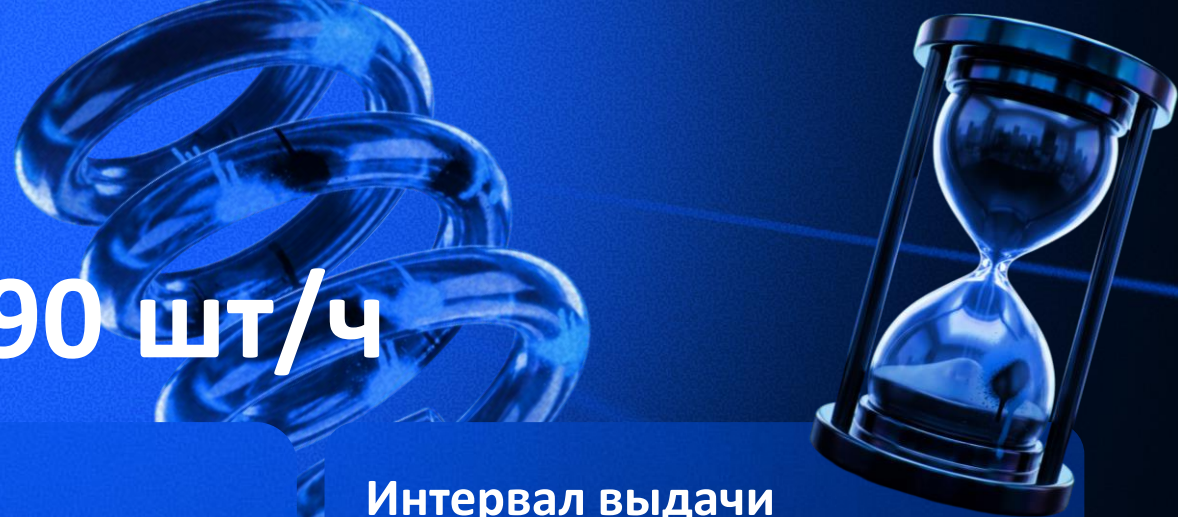
22 из 22 прогонов, 235 товаров, 0 опасных событий.
Воспроизводимый запуск в Docker.

Крайние размеры

Куб 11 мм: измерен 11,0 мм (порог 10,8) и доставлен в В. Пуф 489 мм — тем же механизмом в С. Один принцип на весь диапазон.



Цикл 5,16 с не ограничивает подачу 490 шт/ч



Латентность цикла — 5,16с

Цикл товара = от обнаружения до подтверждённого удержания в таре. Метрика снимается по журналу каждого товара, а не оценивается.

Номинал — 5,16 с

Среднее по шести сидам 5,16 с, разброс 5,09–5,24 с. p95 — 7,42 с, максимум — 7,87 с. Разброс между сидами меньше 0,2 с.

Интервал выдачи

479 шт/ч на модуль в Isaacs при официальной каденции подачи; 490 шт/ч в MuJoCo-твине. Лента не остановилась ни разу за матрицу.

Запас по темпу

Прогон close_spacing (подача 3–4 с): 835 шт/ч, маршрутизация 1,0, 0 опасных. Модуль не упирается в номинальную каденцию.

Из чего состоит цикл

Наклон лотка 466 мс, задержка сброса 840 мс, запас команды $\geq 0,95$ с. Вердикт готов раньше, чем механизму нужно исполнение.

Под отказом

При заторе p95 = 24,8 с — это восстановление после нештатного события, а не штатный цикл.

Обработка ошибок, пограничных и нестандартных ситуаций



Сомнение → REVIEW

Обрезанное, устаревшее или противоречивое измерение не превращается в догадку: товар уходит в REVIEW на ручной разбор.

Неопределённость не маскируется под С или D и никогда не открывает маршрут в В.



Карта 2 мм нашла путь

Карта прошла под ножом эскейпмента, проехала безбилетником и упала за колесом — путь нашла случайная матрица.

Ответ: концевой и боковые поддоны, перегородка, козырёк и защитный фартук. Путь на пол конструктивно закрыт.

Затор, отказ, перегруз

Джем-камера локализует товар; манипулятор возвращает его в правильный маршрут под интерлоком.

Мёртвый лоток → оператору в конце линии.

Перегрузка подачи → очередь перед эскейпментом; лента не останавливается.

Исправление подтверждено повторным прогоном: 0 опасных событий.

Ограничения решения и направления доработки



Текущий результат — цифровой
прототип

- Мягкие товары представлены жёсткими аппроксимациями.
- Манипулятор использует базовый ИК.

Такт модуля
номинал, шт/ч

490

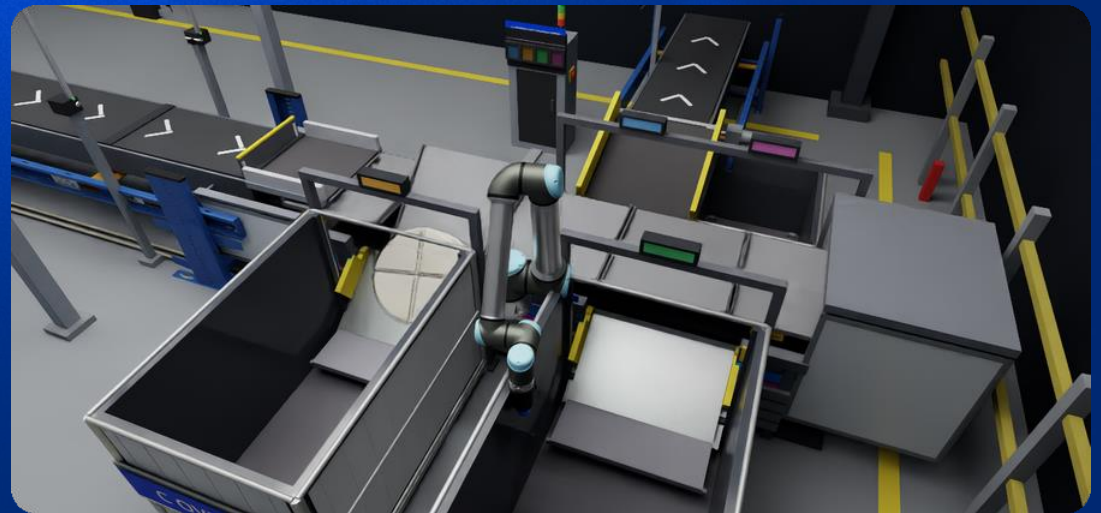
Цель линии

10–11 модулей, шт/ч

5000



Сомнение никогда не открывает
маршрут В



РОБОЗОН ozon{tech



Спасибо за внимание!

Вся валидационная матрица — 15 прогонов Isaac Sim и 22/22 MuJoCo-твина — воспроизводится одной командой из репозитория.

Команда YOSOLO, 2026